

7-Mavzu: Mashinali o'qitish asoslari va algoritmlar.

1-mashg'ulot. Mashinali o'qitish algoritmlari haqida umumiy tushuncha.

O'quv savollari:

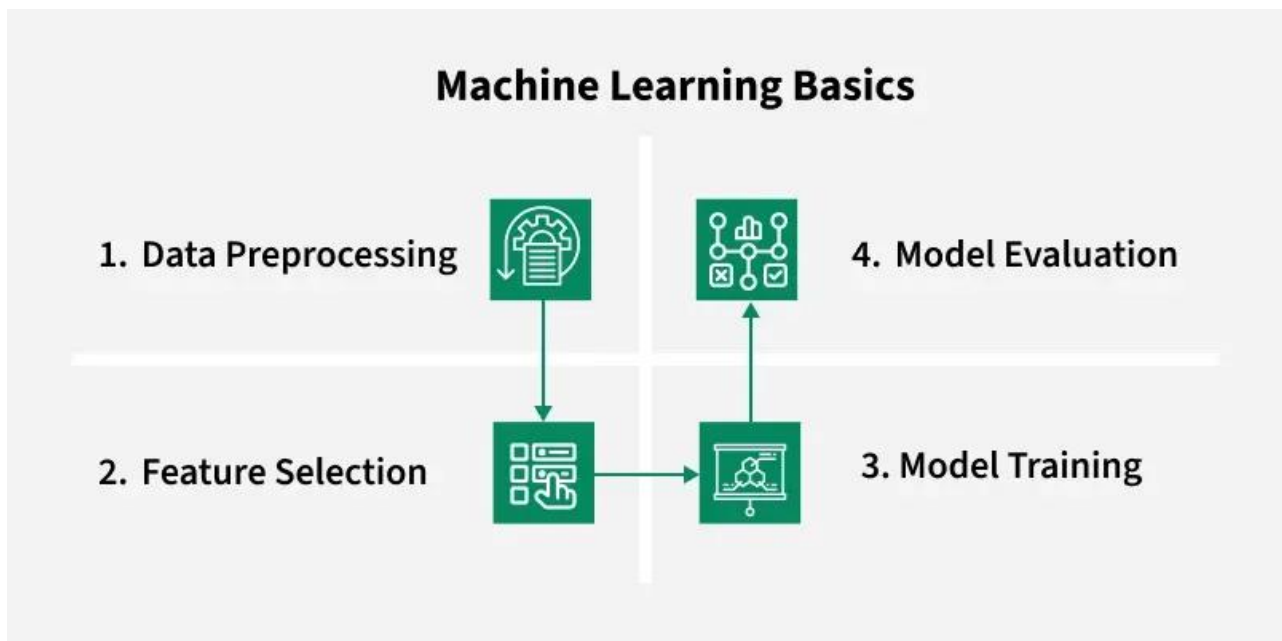
1. Mashinali o'qitish algoritmlari haqida umumiy tushuncha
2. Nazoratli (Supervised) o'rganish algoritmlari (Linear Regression, Logistic Regression)
3. Nazoratsiz (Unsupervised) o'rganish algoritmlari (K-means Clustering).

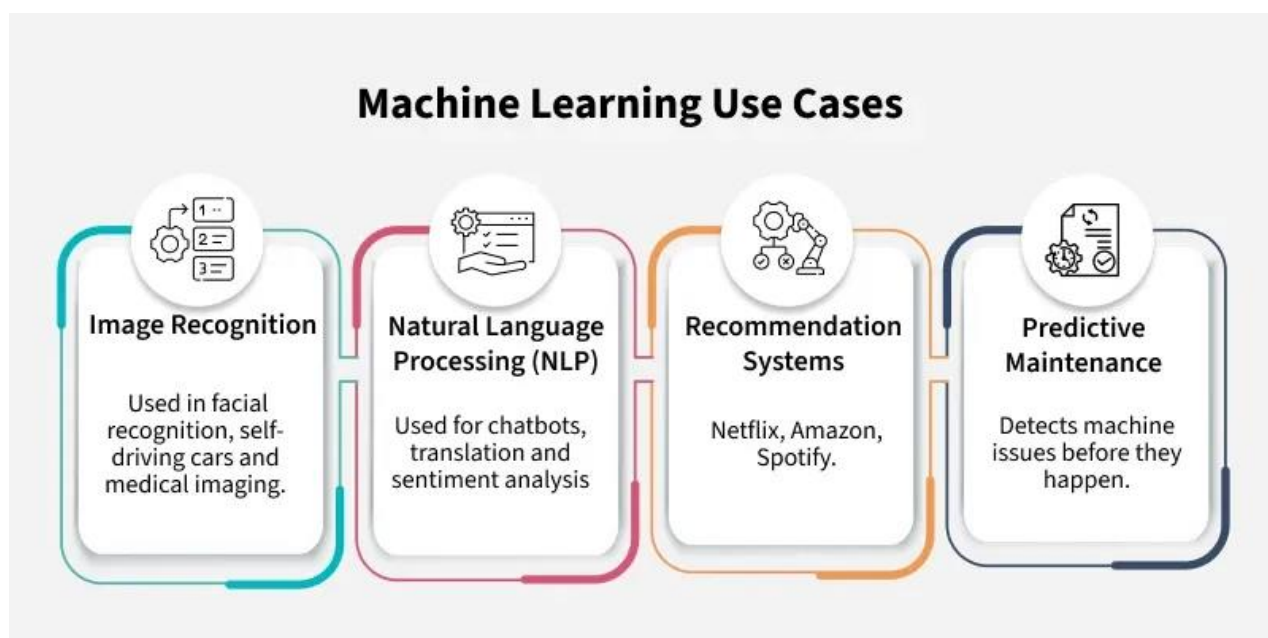
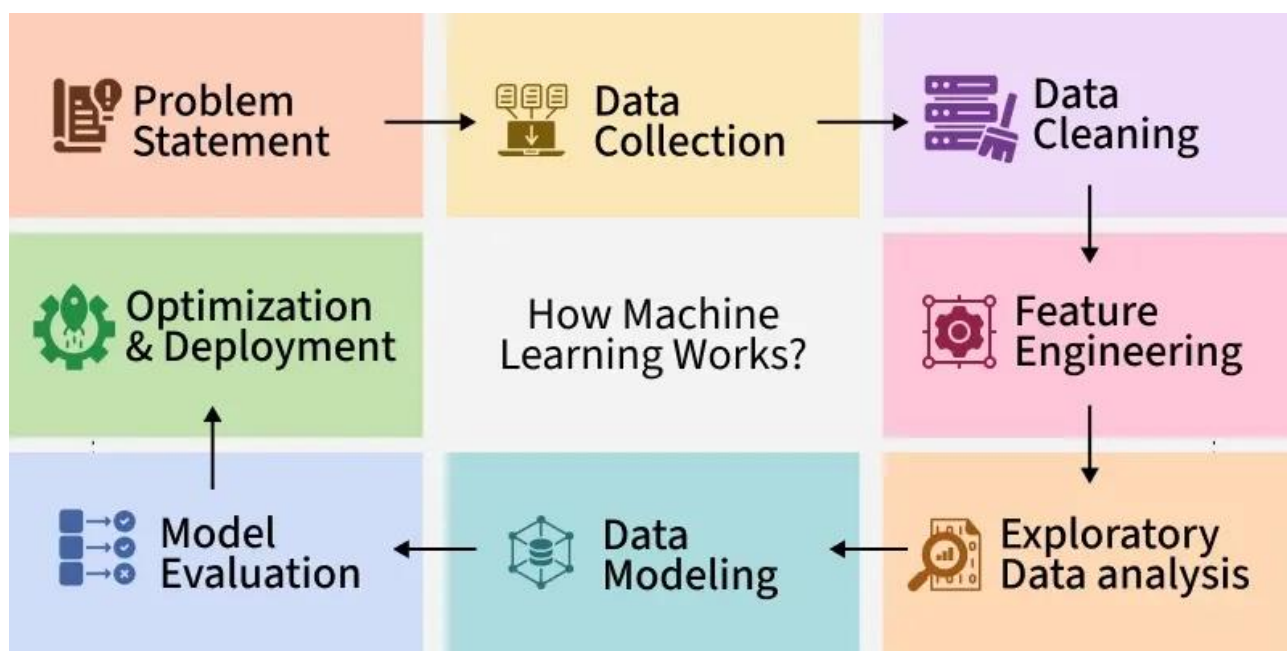
1. Mashinali o'qitish algoritmlari haqida umumiy tushuncha

Mashinalarni o'qitish — sun'iy intellektning bir tarmog'i bo'lib, kompyuterlarga har bir vazifani aniq dasturlashni talab qilmasdan, ma'lumotlardan o'rganish imkonini beruvchi modellar va algoritmlar yaratishga qaratilgan. Sodda qilib aytganda, ML tizimlarga ma'lumotlardan o'rganish orqali insonlar kabi o'ylash va tushunishni o'rgatadi.

Misol:

- Sizda ko'plab uylar narxi va ularning maydoni haqida ma'lumot bor. Kompyuter shu ma'lumotlardan o'rganadi va siz unga yangi uyning maydonini bersangiz, taxminiy narxini aytib beradi.
- Yoki kompyuter ko'plab mushuk va it rasmlarini ko'rsa, keyin yangi berilgan rasmning mushuk yoki it ekanini aniqlay oladi.





Mashinalarni o‘qitish asosan uchta asosiy turga bo‘linadi:

- *Nazoratli (Supervised),*
- *Nazoratsiz (Unsupervised)*
- *Mustahkamlovchi (Reinforcement) o‘qitish*

shuningdek, ikki qo‘shimcha tur mavjud:

- *Yarim-nazoratsiz (Semi-Supervised)*
- *O‘z-o‘zini nazorat qiluvchi (Self-Supervised) o‘qitish .*

Nazoratli o‘qitish: Modelni oldindan belgilangan ma'lumotlar yordamida o‘rgatib, yangi ma'lumotlarni to‘g‘ri tasniflash yoki prognoz qilish imkonini beradi.

Nazoratli o'qitishga oddiy misollar:

1. **Spam va spam bo'lmagan xabarlar:** Agar sizda spam va spam bo'lmagan xabarlar bilan belgilangan ma'lumotlar bo'lsa, modelni o'rgatib, yangi xabarlarning spam yoki emasligini aniqlash mumkin.

2. **Rasmni tasniflash:** Agar sizda turli hayvonlarning rasmlari (masalan, mushuk va it rasmlari) bilan belgilangan ma'lumotlar bo'lsa, model yangi rasmni mushuk yoki it deb tasniflaydi.

Bu usulda modelga belgilangan ma'lumotlar yordamida o'rganish imkoniyati beriladi, shunda u yangi ma'lumotlarni to'g'ri tasniflay oladi.

Nazoratsiz o'qitish: Belgilanmagan ma'lumotlar ustida ishlaydi va ularning ichidan naqshlar yoki guruhlarni aniqlashga yordam beradi. Bu usulda, ma'lumotlar oldindan tasniflanmagan bo'ladi, lekin model ular orasidagi o'xshashliklarni topib, ularni guruhlarga ajratadi.

Misollar:

1. **Klasterlash:** Agar sizda mijozlar haqida ma'lumotlar (masalan, yosh, daromad va boshqa xususiyatlar) bo'lsa, lekin ularni oldindan guruhlarga ajratmagan bo'lsangiz, model bu ma'lumotlardan o'xshash xususiyatlarga ega mijozlarni guruhlashni amalga oshiradi (masalan, yuqori daromadli yoshlar, o'rta daromadli o'rta yoshlilar va h.k.).

2. **O'lchamlarni kamaytirish:** Agar ma'lumotlar juda katta bo'lsa va uning ko'plab xususiyatlari (ustunlari) bo'lsa, model ma'lumotlardagi asosiy naqshlarni topib, kerakli xususiyatlarni ajratib, ma'lumotni osonroq ishlash uchun soddalashtiradi. Masalan, rasmni kichikroq va samaraliroq shaklda taqdim etish.

Mustahkamlovchi o'qitish: Sinov va xato orqali mukofotlarni maksimal darajada oshirishni o'rganadi, qaror qabul qilish vazifalarida ideal hisoblanadi.

Eslatma: Quyidagi turlar asl uchta asosiy ML turiga kirmasa-da, ular real dunyo dasturlarida, ayniqsa chuqur o'rganishda, tobora muhimroq bo'lib bormoqda.

Qo'shimcha turlar:

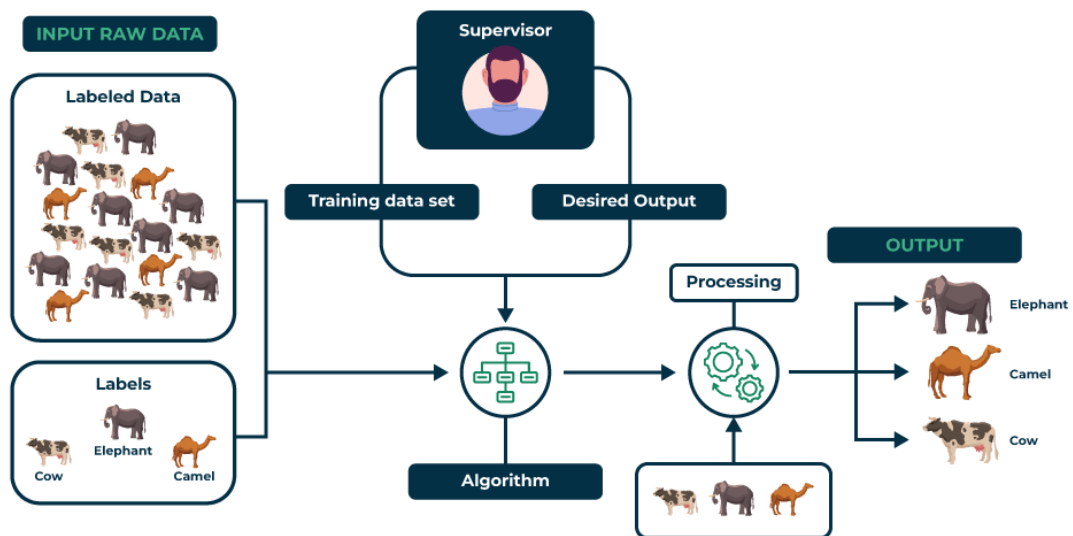
O'z-o'zini nazorat qiluvchi o'qitish: O'z-o'zini nazorat qiluvchi o'qitish ko'pincha nazoratsiz o'qitishning bir qismi sifatida qaraladi, lekin u katta o'lchamdagi modellarni o'rganishda muvaffaqiyatli bo'lib, o'zining mustaqil sohasiga aylandi. Bu usul ma'lumotlardan o'z belgilari yaratiladi, qo'lda belgilash talab qilinmaydi.

Yarim-nazoratsiz o'qitish: Ushbu usul kichik miqdordagi belgilangan ma'lumotlarni katta miqdordagi belgilamagan ma'lumotlar bilan birlashtiradi. Bu usul, agar ma'lumotlarni belgilash qimmat yoki vaqtni talab qilsa, foydalidir.

2. Nazoratli (Supervised) o'rganish algoritmlari

Nazoratli o'qitishda ma'lumotlar **belgilangan (label)** bo'ladi. Ya'ni har bir misolda javob oldindan ma'lum.

Supervised Learning



Nazoratli o'qitishga misollar:

- Uylar narxi ma'lumotlarida:
 - kirish: maydon, xonalari soni
 - chiqish (label): uy narxi
- Elektron pochta xabarlar:
 - kirish: xabar matni
 - chiqish: *spam* yoki *spam emas*

Linear Regression (Chiziqli regressiya)

Vazifasi: sonli qiymatni bashorat qilish.

Oddiy misol:

- **Uy narxini** maydonga qarab topish.

Qanday ishlaydi?

Model nuqtalarga eng mos keladigan **to'g'ri chiziq**ni topadi va shu chiziq orqali bashorat qiladi.

Logistic Regression

Nomi "regressiya" bo'lsa ham, bu **tasniflash** algoritmi.

Vazifasi: ikkita sinfdan birini tanlash: ha/yo'q, 1/0, mavjud/noma'lum.

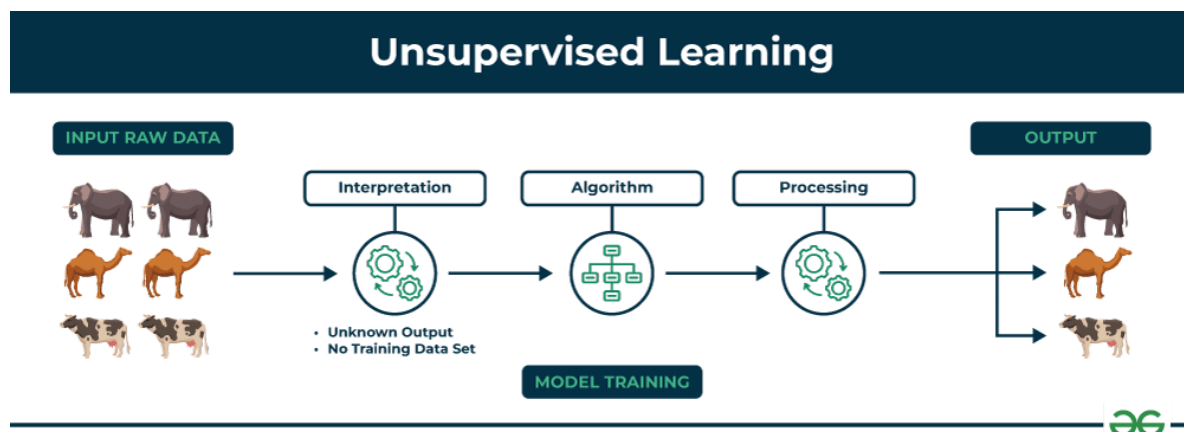
Oddiy misollar:

- Xabar **spam yoki spam emas?**
- Kasallik testi **musbat yoki manfiy?**
- Talaba **o'tadi yoki yiqiladi?**

U chiziqli regressiyaga oʻxshash ishlaydi, lekin natijani **0 va 1 oraligʻida** qaytaradi, keyin 0.5 dan yuqori boʻlsa — 1, past boʻlsa — 0 deb qaror qiladi.

3. Nazoratsiz (Unsupervised) oʻrganish algoritmlari

Bu turda maʼlumot **belgilangan emas** — yaʼni javoblar yoʻq. Model oʻzi mustaqil ravishda maʼlumotdagi **tartib va guruhlar**ni topadi.



Oddiy misollar:

- Marketingda mijozlarni oʻxshash xarid odatlariga qarab guruhlariga ajratish.
- Rasm maʼlumotlaridagi asosiy naqshlarni topish.
- Katta maʼlumotlar toʻplamini soddalashtirish.

K-Means Clustering (K-means klasterlash)

Vazifasi: oʻxshash maʼlumotlarni klasterlarga (guruhlar) ajratish.

Qanday ishlaydi?

1. Model k nechta guruh boʻlishini tanlaydi (masalan, 3 ta).
2. Maʼlumotlar orasidan 3 ta tasodifiy nuqta tanlaydi (markaz sifatida).
3. Har bir maʼlumot qaysi markazga yaqin boʻlsa, oʻsha guruhga kiradi.
4. Markazlar yangilanadi va jarayon takrorlanadi.

Oddiy misol:

Doʻkon mijozlarining yosh va daromad maʼlumotlari bor, lekin hech qanday belgi yoʻq. K-means ularni quyidagicha ajratishi mumkin:

- past daromadli yoshlar
- oʻrta daromadli oʻrta yoshlar
- yuqori daromadli katta yoshlar

Model buni **oʻzi aniqlaydi** — hech kim unga “bu mijoz bu guruhdan” deb aytmaydi.

Yakuniy xulosa

Algoritm turi	Ma'lumot turi	Maqsad	Misol
Supervised	Belgilangan	Bashorat yoki tasniflash	Uy narxi, spam aniqlash
Unsupervised	Belgilanmagan	Naqsh va guruhlarini topish	Mijozlarni guruhlash
Linear Regression	Supervised	Sonli bashorat	Uy narxi
Logistic Regression	Supervised	Ikkilik tasnif	Spam/spam emas
K-means	Unsupervised	Guruhlash	Mijoz segmentlari